LISTA DE EXERCÍCIOS

1) (FEI-SP) Considerando as reações químicas representadas pelas equações da coluna I, faça associação com os dados da coluna II, de acordo com a classificação correta:

Coluna I	Coluna II
$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$	(I) reação de síntese ou adição
$CO_2 + H_2O + NH_3 \rightarrow NH_4HCO_3$	(II) reação de decomposição ou análise
$NaC\ell + NH_4HCO_3 \rightarrow NaHCO_3 + NH_4C\ell$	(III) reação de deslocamento
$Fe + 2HC\ell \rightarrow FeC\ell_2 + H_2$	(IV) reação de dupla troca

a) 1 - II; 2 - III; 3 - I; 4 - III
b) 1 - II; 2 - I; 3 - IV; 4 - III
c) 1 - I; 2 - II; 3 - III; 4 - IV
d) 1 - I; 2 - III; 3 - II; 4 - IV
e) 1 - III; 2 - IV; 3 - I; 4 - II

2) (FMTM-MG) Deficiência de Zn^{2+} no organismo de uma criança pode causar problemas de crescimento. Esse mal pode ser evitado através da ingestão de comprimidos de óxido de Zinco, que interagem com o ácido do estômago de acordo com a equação.

$$ZnO(s) + 2\ H^+\ (aq) \rightarrow Zn^{+2}(aq) + H2O(\ell)$$

A reação representada é reação de:
a) deslocamento.
b) oxirredução.
c) dupla troca.
d) síntese.
e) análise.

3) (FEI-SP) Das reações químicas que ocorrem:
I. nos flashes fotográficos descartáveis
II. com o fermento químico para fazer bolos
III. no ataque de ácido clorídrico ao ferro
IV. na formação de hidróxido de alumínio usado no tratamento de água
V. na câmara de gás representadas respectivamente pelas equações:

I. $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$
II. $NH_4HCO_3 \rightarrow CO_2 + NH_3 + H_2O$
III. $Fe + 2\ HC\ell \rightarrow FeC\ell_2 + H_2$
IV. $A\ell_2(SO_4)_3 + 6NaOH \rightarrow 2A\ell(OH)_3 + 3Na_2SO_4$
V. $H_2SO_4 + 2KCN \rightarrow K_2SO_4 + 2HCN$

Assinale a alternativa que corresponde a reações de decomposição:
a) apenas I e III
b) apenas II e IV
c) apenas I
d) apenas II
e) apenas V

4) (MACKENZIE-SP) Uma reação de deslocamento simples, de cátion, é mostrada na equação:

a) $H_2SO_4 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaSO_4 + 2H_2O$
b) $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$
c) $Cu + 2\ AgNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2\ Ag$
d) $2\ KBrO_3 \rightarrow 3\ O_2 + 2\ KBr$
e) $2\ KBr + C\ell_2 \rightarrow 2\ KC\ell + Br_2$

5) (Mackenzie-SP) A sequência que representa, respectivamente, reações de síntese, análise, deslocamento e dupla troca é:

I) $Zn + Pb(NO_3)_2 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + Pb$

II) $FeS + 2\ HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$

III) $2\ NaNO_3 \rightarrow 2\ NaNO_2 + O_2$

IV) $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$

a) I, II, III e IV
b) III, IV, I e II
c) IV, III, I e II
d) I, III, II e IV
e) II, I, IV e III

6) A reação entre um ácido e uma base de Arrhenius pode ser melhor representada pela equação iônica:
$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$. A reação original é classificada como:

a) síntese.
b) decomposição.
c) simples troca.
d) dupla troca.
e) oxirredução.